SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

PROJEKT IZ KOLEGIJA MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA

Tubla d.o.o.

MENTORI:

Prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek
Prof. dr. sc. Neven Vrček
Matija Šajn, mag. inf.

TIM :

S5Tim09

David Trstenjak
Luka Vidak
Luka Tomečak

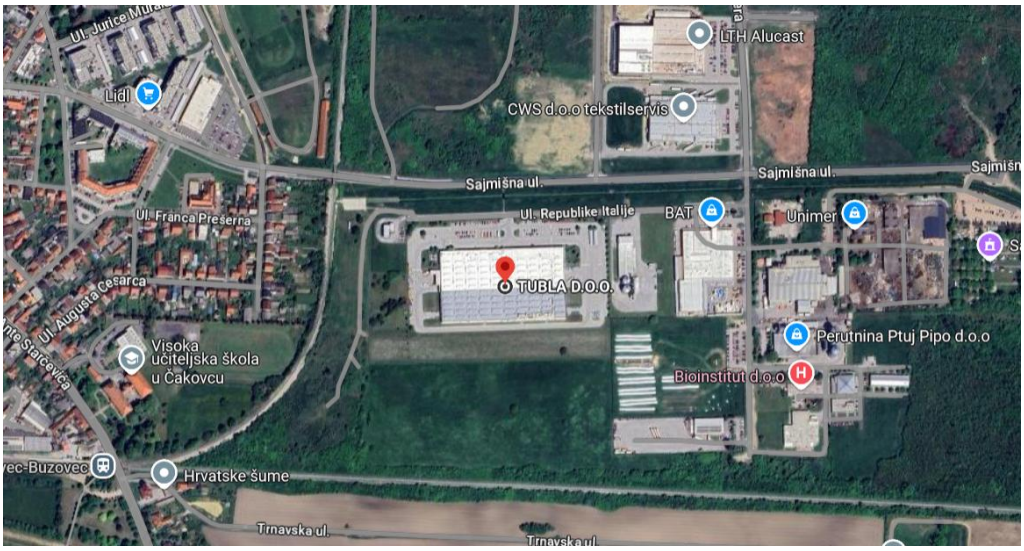
Varaždin, prosinac 2024.

SADRŽAJ

1. Opis poduzeća ... 3
1.1. Motivacija za projekt ... 4
2. Izbor metode prikupljanja podataka o procesu ... 5
2.1. Opis korištenih metoda ... 6
3. Pregledni proces „Proizvoditi čarape AS IS“ ... 7
3.1. Opis preglednog procesa „Proizvoditi čarape AS IS“ ... 7
3.2. Tablični opis preglednog procesa „Proizvoditi čarape AS IS“ ... 8
3.3. Model preglednog procesa „Proizvoditi čarape AS IS“ ... 10
4. Detaljni proces „Isplesti čarape AS IS“ ... 11
4.1. Opis detaljnog procesa „Isplesti čarape AS IS ... 11
4.2. Tablični opis detaljnog procesa „Isplesti čarape AS IS“ ... 12
4.3. Model detaljnog procesa „Isplesti čarape AS IS“ ... 14
5. Detaljni proces „Kontrolirati kvalitetu čarapa AS IS“ ... 15
5.1. Opis detaljnog procesa „Kontrolirati kvalitetu čarapa AS IS“ ... 15
5.2. Tablični opis preglednog procesa „Kontrolirati kvalitetu čarapa AS IS“ ... 16
5.3. Model detaljnog procesa „Kontrolirati kvalitetu čarapa AS IS“ ... 17
6. Detaljni proces „Dovršiti proizvodnju AS IS“ ... 18
6.1. Opis detaljnog procesa „Dovršiti proizvodnju AS IS“ ... 18
6.2. Tablični opis preglednog procesa „Dovršiti proizvodnju AS IS“ ... 19
6.3. Model detaljnog procesa „Dovršiti proizvodnju AS IS“ ... 21
7. Popis poslovnih sadržaja i resursa ... 22
7.1. Popis poslovnih sadržaja (Business items) ... 22
7.2. Popis poslovnih resursa (Business Resources) ... 26
8. Opis načina izračuna troškova poslovnih resursa ... 30
Reference ... 36

1. Opis poduzeća

Tubla d.o.o. tekstilna je tvrtka osnovana 2001. godine u Čakovcu. Primarna je djelatnost ove tvrtke proizvodnja čarapa svih vrsta, njihovo pletenje, šivanje, konfekcioniranje itd. Broj djelatnika trenutno iznosi oko 450, što je svrstava u veliko poduzeće. Zaposlenici rade u novoj modernoj tvornici koja obuhvaća površinu od oko 23.000 m^2. Trenutno se nalazi u vlasništvu talijanske poslovne grupacije Calzedonia, koja diljem svijeta ima maloprodajnu mrežu od preko 2.600 prodavaonica. Tubla d.o.o. nositelj je razvoja maloprodajne mreže u Republici Hrvatskoj za robne marke Calzedonia, Intimissimi, Tezenis i Falconeri. Robna marka Calzedonia obuhvaća proizvodni program dječjih, ženskih i muških čarapa, te kupaćih kostima, Intimissimi predstavlja program ženskog i muškog donjeg rublja, Tezenis ženskih i muških majica, donjeg rublja, te kućne odjeće, dok je Falconeri robna marka ženske i muške trikotaže. Zaposlenici u ovoj tvrtki rade šestosatno radno vrijeme kako bi imali više kvalitetno provedeno vrijeme sa obitelji. Većina djelatnika su žene, čak 84 posto, te gotovo svi zaposlenici su lokalni stanovnici. Tubla d.o.o. potiče fizičku aktivnost zaposlenika, kroz vožnju bicikla i redovito hodanje tako što je izgradila nogostup i natkrivene nosače za bicikle. Tijekom godina stekla je niz nagrada kao npr. „Zlatna kuna“ Hrvatske gospodarske komore. Sva energija koja se koristi u tvrtki dolazi iz obnovljivih izvora, a otpad se nastoji reciklirati i smanjiti na minimum. U budućnosti, Tubla d.o.o. nastavlja ulagati u tehnološke inovacije, održivost i razvoj zaposlenika, te se pozicionira kao jedan od lidera u tekstilnoj industriji Hrvatske i regije. (Calzedonia, 2024.)



Slika 1: Lokacija tvrtke Tubla d.o.o. (Google Maps, 2024.)

1.1. Motivacija za projekt

Odabrali smo tvrtku Tubla d.o.o. jer vjerujemo da bi svaka tvrtka trebala ulagati u svoje zaposlenike i lokalnu zajednicu. Treba postojati ta društvena odgovornost, a ne samo pohlepa za profitom. Sviđa nam se to što ova tvrtka ne zagađuje okoliš i potiče ljude na fizičku aktivnost. Smatramo da ova tvrtka Uspjeli smo ostvariti kontakt sa osobom iz firme i odlučili se za ovaj odabir.

2. Izbor metode prikupljanja podataka o procesu

Mogući pristupi	Odabrano za projekt
Temeljeno na dokazima **Analiza dokumenata** koje zaposlenici koriste na svom radnom mjestu za redovite poslove, kao što su radni nalozi, zahtjevi, rješenja, rasporedi aktivnosti, interni pravilnici, opisane procedure, upute, obrasci i sl.	Tvrtka nam je omogućila pristup dokumentima kao što su: Radni nalozi Sastavnice Narudžbenice …
Temeljeno na dokazima **Promatranje** obavljanja radnih aktivnosti sa ili bez mjerenja vremena trajanja, povezivanje aktivnosti s dokumentima, istraživanje utjecaja okruženja u kojem se aktivnosti izvode	Tvrtka nam je omogućila obilazak cijelog poduzeća, od razvojnih odjela pa do proizvodnog pogona i skladišta
Temeljeno na dokazima **Analiza aplikacija za potporu rada** obuhvaća analizu korištenja informacijsko komunikacijskih sustava koje se koriste kao potpora izvođenja radnih aktivnosti	Nismo koristili u prepoznavanju procesa
Temeljeno na intervjuiranju pomoću strukturiranih ili nestrukturiranih upitnika, anketa ili modela	Informacije prikupljamo intervjuiranjem koordinatorice proizvodnje i voditelje određenih odjela
Temeljeno na radionicama pomoću moderiranih okupljanja svih sudionika koji sudjeluju u aktivnostima, kao i drugih stručnjaka koji mogu dati pouzdane informacije o izvođenju poslova.	Nismo koristili u prepoznavanju procesa

2.1. Opis korištenih metoda

Za metodu temeljenu na dokazima gdje je bilo potrebno analizirati dokumente koje zaposlenici koriste na svom radnom mjestu za redovite poslove poduzeće nam je omogućila pristup dokumentima kao što su **radni nalozi** koji opisuju odobrenje radova održavanja poduzeća, **sastavnice** koje sadrže popis materijala, sirovina, podsklopova, ili komponenti potrebnih za izradu određenog proizvoda, te **narudžbenice** koje služe kao komercijalni dokument koji se izdaje kupcu od strane prodavača (vrsta, cijene, količina proizvoda i slično).

Za metodu temeljenu na dokazima gdje je bilo potrebno obaviti promatranje tvrtka nam je omogućila obilazak cijelog poduzeća, sve od razvojnih odjela pa do proizvodnog pogona i skladišta gdje smo mogli promatrati obavljanja radnih aktivnosti. Tijekom promatranja smo također mogli povezati te radne aktivnosti s dokumentima koje tvrtka koristi, poput radnih naloga, sastavnica i narudžbenica, što nam je omogućilo da razumijemo kako dokumentacija podržava i vodi radne procese. Na primjer, uočili smo kako se radni nalozi koriste za usmjeravanje radnih zadataka, dok su sastavnice korištene za osiguravanje točnog praćenja i korištenja materijala. Nadalje, obavili smo istraživanja utjecaja okruženja u kojem se aktivnosti izvode. Ovo je obuhvatilo analizu fizičkog okruženja (npr. raspored radnih stanica, razinu buke i svjetlosti) te faktore poput timske dinamike i međusobne komunikacije zaposlenika.

Za metodu temeljenu na intervjuiranju pomoću strukturiranih ili nestrukturiranih upitnika i anketa intervju smo obavili te informacije prikupljamo od koordinatorice proizvodnje i voditeljima određenih odjela. Kroz intervju s koordinatoricom proizvodnje dobili smo važne informacije o dnevnim operacijama, načinu upravljanja radnim zadacima te izazovima koji utječu na učinkovitost proizvodnje. Na primjer, koordinatorica nam je dala uvid u specifične prepreke s kojima se suočavaju tijekom proizvodnog procesa, kao što su nedostatak materijala ili kvarovi na opremi, i objasnila strategije kojima se nosi s tim problemima. Intervjuima smo također dobili uvid u subjektivna mišljenja zaposlenika o njihovim radnim uvjetima, alatima koje koriste i prijedlozima za poboljšanje.

Metode temeljene na dokazima gdje je bila potrebna analiza aplikacije za potporu rada, te metodu temeljenu na radionicama nismo koristili u prepoznavanju odabranih procesa.

3. Pregledni proces „Proizvoditi čarape AS IS“

3.1. Opis preglednog procesa „Proizvoditi čarape AS IS“

Grupacija Calzedonia poduzeću Tubla d.o.o. na mjesečnoj bazi šalje narudžbe za proizvodnju čarapa. Na početku procesa „Proizvoditi čarape“ skladištar dobiva dokument prema kojemu pripremi određeni tip materijala koji će se koristiti u proizvodnji. Zaposlenik koji radi na stroju za pletenje čarapa dužan je preuzeti taj materijal i pripremiti ga za uporabu u proizvodnji. Prije početka pletenja, zaposlenik dobiva sastavnicu prema kojoj prilagođava stroj za pletenje određenog tj. trenutno potrebnog tipa čarapa. Na radnom nalogu zaposlenik može vidjeti koji tip čarape treba proizvesti te količinu koju je potrebno napraviti. Nakon što se isplete određeni broj čarapa one moraju proći kontrolu kvalitete kako bi se osiguralo da se samo ispravni proizvodi dovršavaju i da se kod gotovih proizvoda ne nalaze proizvodi s određenim oštećenjima i greškama. Nakon pletenja i provedene kontrole kvalitete potrebno je izvršiti planiranje faza postpletenja. Potrebno je odlučiti kolika količina ispletenih čarapa se na završne faze šalje u partnerske poslovnice u Bosnu i Hercegovinu, a koliko će ih biti dovršeno u samom poduzeću Tubla. Nakon što je provedeno planiranje, jedan dio se otprema do partnerskih poslovnica, a ostatak se dovršava u Tubli. Prilikom obavljanja završne faze tj. faze postpletenja dio čarapa potrebno je šivati na posebnim strojevima ukoliko su bila ispletene na starijim strojevima koji ne podržavaju automatsko šivanje prstiju. Ovisno o materijalu od kojega je izrađena čarapa, po potrebi se čarape moraju oprati te se zatim moraju ispeglati, staviti etikete i zapakirati u kutije. Gotove čarape se skladište, a isporuke se izvršavaju svakodnevno.

3.2. Tablični opis preglednog procesa „Proizvoditi čarape AS IS“

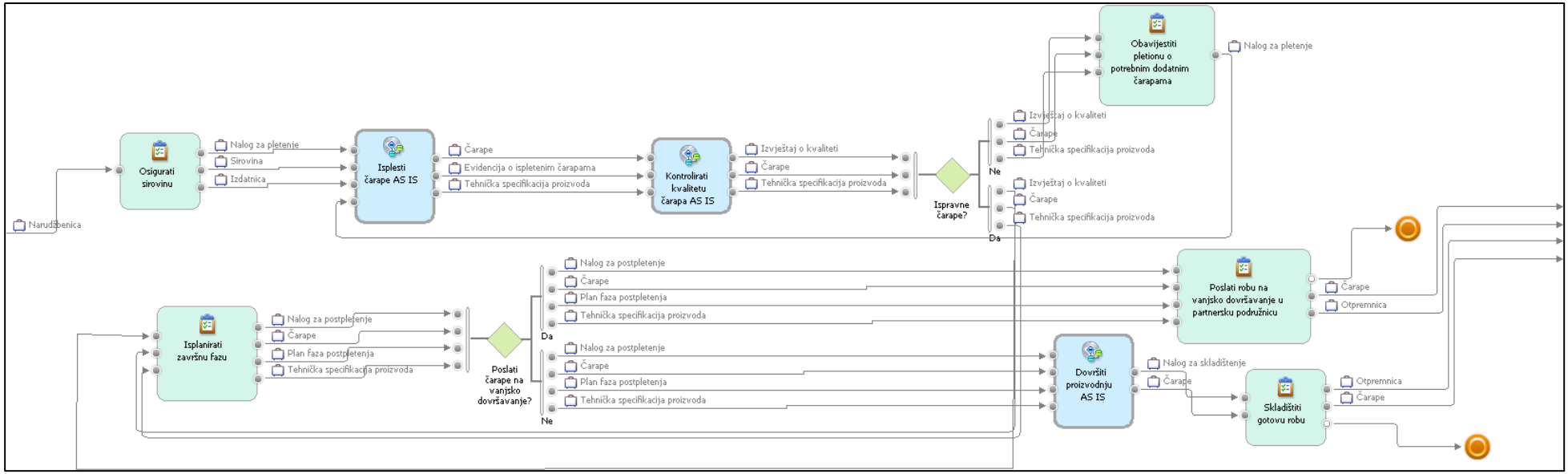
Naziv procesa: PROIZVODITI ČARAPE AS IS									
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**								**Završni događaj**
- Mjesečna narudžba	Osigurati sirovinu	Isplesti čarape	Kontrolirati kvalitetu čarapa	Obavijestiti pletionu o potrebnim dodatnim čarapama	Isplanirati završnu fazu	Poslati robu na vanjsko dovršavanje u partnersku podružnicu	Dovršiti proizvodnju	Skladištiti gotovu robu	- Proizvod spreman za isporuku
Prosječno trajanje	3 sata	6 sati	1 sat	5 minuta	2 sati	6 sati	8 sati	4 sata	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Skladištar	Operater stroja	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Koordinator proizvodnje	Koordinator proizvodnje	Operater stroja	Skladištar	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Nedostatak automatizacije u završnoj fazi Česta kvarenja strojeva	Automatizacija i informatizacija završne faze Preventivno održavanje strojeva Optimizacija skladišnog prostora

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**

Skladištar Operater stroja Kontrolor kvalitete Koordinator proizvodnje	Planovi proizvodnje Podaci o stanju skladišta Električni viličar, ručni paletar, stolno računalo, strojevi za pletenje, glačanje, pranje i sušenje	Trajanje aktivnosti Učestalost neispravne sirovine Učestalost kvarenja strojeva Kapacitet skladišta

3.3. Model preglednog procesa „Proizvoditi čarape AS IS“



4. Detaljni proces „Isplesti čarape AS IS“

4.1. Opis detaljnog procesa „Isplesti čarape AS IS

Proces „Isplesti čarape AS IS“ temeljni je proces proizvodnje koji se sastoji od niza koraka koji su potrebni za izradu čarapa prema zadanim specifikacijama. Cilj je ovog procesa redovito plesti kvalitetne čarape s obzirom na zahtjeve naručitelja ili kupca. Cijeli proces pletenja započinje nalogom za pletenje u kojem se nalaze svi zahtjevi i detalji oko budućih čarapa. To su vrsta , boja, veličina , sezona, spol, šifra artikla itd. Osim toga nalog govori do kad čarape trebaju biti napravljene, koliko sirovine treba za pojedinu čarapu i za koji se radni stroj nalog odnosi. Jednom kad je nalog primljen , skladištar izdaje potrebne sirovine za pletenje čarapa, poput prediva, lycre, poliamida i drugih materijala koji su potrebni za izradu specifične čarape. Skladištar pregleda izdatnicu za sirovine, odredi u kolikoj količini i koje sve vrste materijala treba za proizvodnju te šalje materijale na radno mjesto operatera stroja.

Kad su sve sirovine kod stroja za pletenje, operater stroja preuzima shemu vodiča niti i tehničku specifikaciju proizvoda te prilagođuje stroj prema zahtjevima. Prvo treba provjeriti trenutno stanje stroja, potom postavlja vodiča niti i umeće predivo, prilagođava raznovrsne igle , brzinu pletenja i ostale parametre. Nakon što je stroj u potpunosti postavljen, kreće pletenje čarapa. Probni se uzorci pregledaju i ako sve odgovara tehničkim specifikacijama proizvodnja se neometano nastavlja. Operater stroja evidentira broj ispletenih čarapa, prati količinu sirovina i vrši zamjenu ukoliko se sva sirovina potroši. Mehaničar nadzire rad stroja i popravlja ga po potrebi. Tubla d.o.o. ima više različitih modela strojeva koji pletu čarape na sličan način, ali se razlikuju po vremenu potrebnom za dovršavanje pletenja.

Kad su čarape ispletene one se sele u drugu prostoriju gdje operateri strojeva ispletene čarape šalju na kontrolu kvalitete. Nakon što su čarape poslane na kontrolu kvalitete proces pletenja čarapa završava.

4.2. Tablični opis detaljnog procesa „Isplesti čarape AS IS“

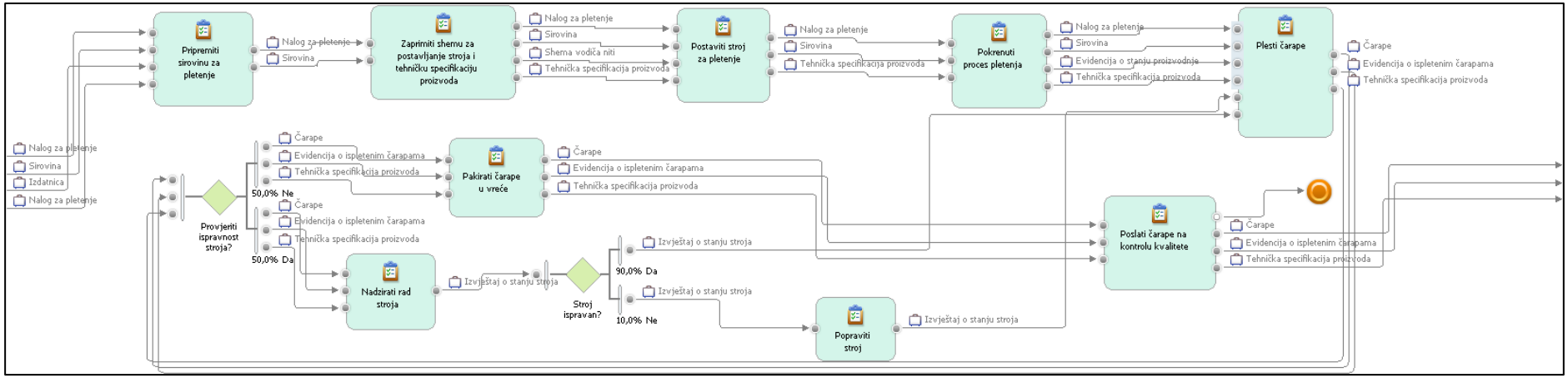
Naziv procesa: ISPLESTI ČARAPE AS IS										
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**									**Završni događaj**
-Zaprimljen nalog za pletenje	Pripremiti sirovinu za pletenje	Zaprimiti shemu za postavljanje stroja i tehničku specifikaciju proizvoda	Postaviti stroj za pletenje	Pokrenuti proces pletenja	Plesti čarape	Nadzirati rad stroja	Popraviti stroj	Pakirati čarape u vreće	Poslati čarape na kontrolu kvalitete	-Zaustavljanje procesa pletenja
Prosječno trajanje	45 minuta	30 minuta	60 minuta	15 minuta	150 minuta	30 minuta	30 minuta	30 minuta	15 minuta	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Operater stroja	Operater stroja	Operater stroja	Operater stroja	Operater stroja	Mehaničar	Mehaničar	Operater stroja	Operater stroja	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Puno koraka koji su vremenski intenzivni Greške u postavljanju stroja mogu povećati potrebu za popravcima Većina koraka zavisi od operatora stroja ili mehaničara što smanjuje produktivnost	Optimizacija vremena, povećanje kvalitete, automatizacija

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**

Operater stroja Mehaničar	Električni viličar, priprema sirovine, postavljanje pletećeg stroja, pokretanje pletenja, nadziranje stroja, pakiranje čarapa	Vrijeme trajanja procesa Produktivnost Broj grešaka Kvaliteta proizvoda Troškovi proizvodnje

4.3. Model detaljnog procesa „Isplesti čarape AS IS“



5. Detaljni proces „Kontrolirati kvalitetu čarapa AS IS“

5.1. Opis detaljnog procesa „Kontrolirati kvalitetu čarapa AS IS“

Proces kontrole kvalitete čarapa sljedeći je korak u proizvodnji i on osigurava da proizvodi koji nastave u završnu fazu zadovoljavaju sve tehničke, funkcionalne i estetske zahtjeve, dakle trebaju proći kroz fazu validacije. Kad čarape izađu iz stroja za pletenje, one se prenose do odjela za kontrolu kvalitete, gdje započinje temeljit proces provjere. Prvo se čarape organiziraju u serije prema vrsti, veličini i boji. U ovoj se fazi utvrđuju nepravilnosti u pletenju, šavovima, boji, uzorcima, utvrđuju se mrlje ili oštećenja. Svaki se par čarapa pregledava se kako bi se osiguralo su šavovi ispravno napravljeni, materijal neoštećen i elastika funkcionalna. Kod čarapa sa uzorcima ili posebnim svrhama kao što su npr. čarape protiv sklizanja, provjeravaju se uzorci i funkcionalnost. Uvijek se provjeravaju i mjere u odnosu na standardne veličine čarapa.

Nakon vizualnog pregleda prelazi se na testiranja. Kontrolor kvalitete isprobava i mjeri elastičnost čarapa kako bi bio siguran da se rubovi mogu rastegnuti i vratiti u početni oblik bez oštećenja. Provodi testiranje čvrstoće materijala i šavova, osobito kod prstiju i pete, gdje se čarape najlakše strgaju tijekom uporabe. Osim toga, ispituje se otpornost materijala na recimo habanje kako bi se utvrdilo koliko će dugo materijal izdržati svakodnevno nošenje.

Kontrolor kvalitete vodi evidenciju o svim nedostacima i rezultatima provjera. Svaka greška se bilježi u sustavu, a čarape se razvrstavaju u dvije kategorije: ispravne i neispravne. Ispravne čarape koje zadovolje sve provjere i testiranja se šalju u sljedeće faze proizvodnje, gdje se glačaju, pakiraju i označavaju. Neispravne čarape koje se ne mogu koristiti se evidentiraju kao otpad ili šalju na reciklažu. Nakon završetka pregleda, kontrolor kvalitete izrađuje detaljan izvještaj koji uključuje količinu pregledanih čarapa, njihove vrste i broj pronađenih grešaka. Završetkom kontrole kvalitete, ispravne čarape se šalju u daljnju obradu, čime je osiguran kontinuitet proizvodnog procesa te kvaliteta proizvoda.

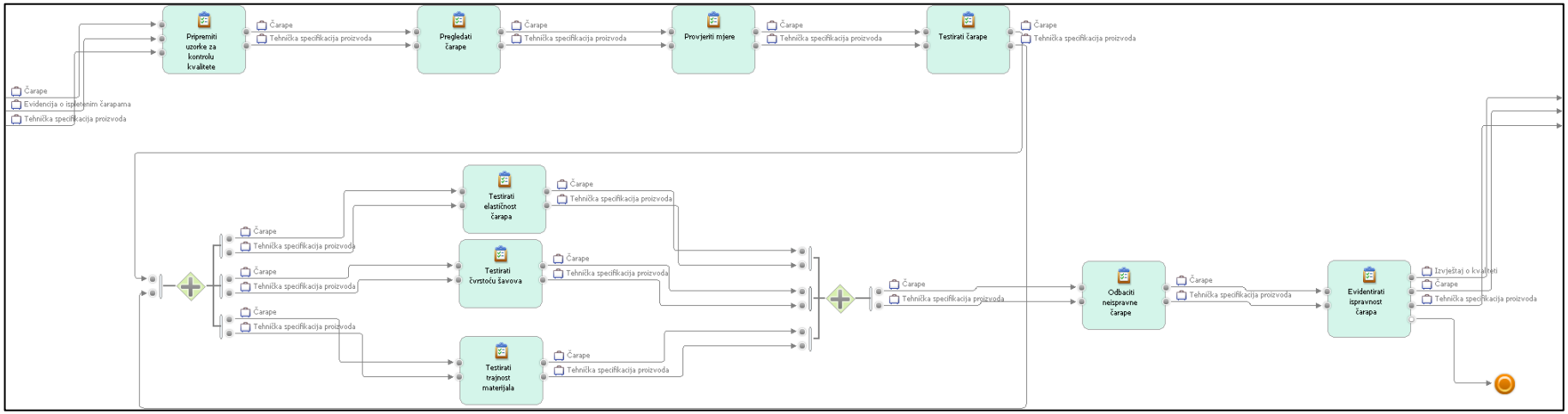
5.2. Tablični opis preglednog procesa „Kontrolirati kvalitetu čarapa AS IS“

Naziv procesa: KONTROLIRATI KVALITETU ČARAPA AS IS										
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**									**Završni događaj**
-Završeno pletenje čarapa	Pripremiti uzorke za kontrolu kvalitete	Pregledati čarape	Provjeriti mjere	Testirati čarape	Testirati elastičnost čarapa	Testirati čvrstoću šavova	Testirati trajnost materijala	Odbaciti neispravne čarape	Evidentirati ispravnost čarapa	-Odvoz čarapa na daljnje faze
Prosječno trajanje	5 minuta	10 minuta	8 minuta	10 minuta	7 minuta	7 minuta	8 minuta	5 minuta	5 minuta	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Previše koraka tijekom kojih se nešto može zaboraviti	Optimizacija i automatizacija Praćenje kvalitete u stvarnom vremenu

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**
Kontrolor kvalitete	Priprema uzoraka, pregled čarapa, provjera mjera, testiranje, evidencija, evidencija na stolnom računalu	Postotak ispravnih čarapa Trošak proizvodnje

5.3. Model detaljnog procesa „Kontrolirati kvalitetu čarapa AS IS“



6. Detaljni proces „Dovršiti proizvodnju AS IS“

6.1. Opis detaljnog procesa „Dovršiti proizvodnju AS IS“

Proces „Dovršiti proizvodnju AS IS“ obuhvaća završne aktivnosti kojima se čarape pripremaju za skladištenje i distribuciju. Prvo koordinator proizvodnje analizira nalog za post-pletenje da bi definirao sve potrebne faze za završnu obradu. Koordinator proizvodnje planira i koordinira aktivnosti te tako osigurava pravovremenu dostupnost svih potrebnih resursa. Skladištar priprema potrebne materijale za doradu koji su potrebni za završetak proizvodnje.

Poslije operater stroja osigurava da su svi strojevi u ispravnom stanju i spremni za rad. Potom kreće šivanje i spajanje dijelova čarapa koje obavlja šivač na svom radnom mjestu. Kad su sašivene, čarape treba glačati kako bi dobile uredan izgled, a radnik za doradu dodaje elastične trake i etikete. Nakon dorade čarape prolaze kroz završni pregled u kojem kontrolor kvalitete detaljno provjerava kvalitetu gotovih proizvoda. Tada se utvrđuju eventualne greške poput nepravilnih šavova, oštećenja materijala i neusklađenosti s tehničkim specifikacijama. Sve pronađene nedostatke kontrolor kvalitete evidentira u dokumentaciji, a radnik za doradu obavlja pakiranje čarapa.

Nakon pakiranja skladištar ažurira evidenciju o završenim čarapama. U posljednjem koraku u ovom procesu gotove se čarape šalju na skladište gdje se pripremaju za daljnju distribuciju na druge podružnice grupe Calzedonia ili šalju na tržište.

6.2. Tablični opis preglednog procesa „Dovršiti proizvodnju AS IS“

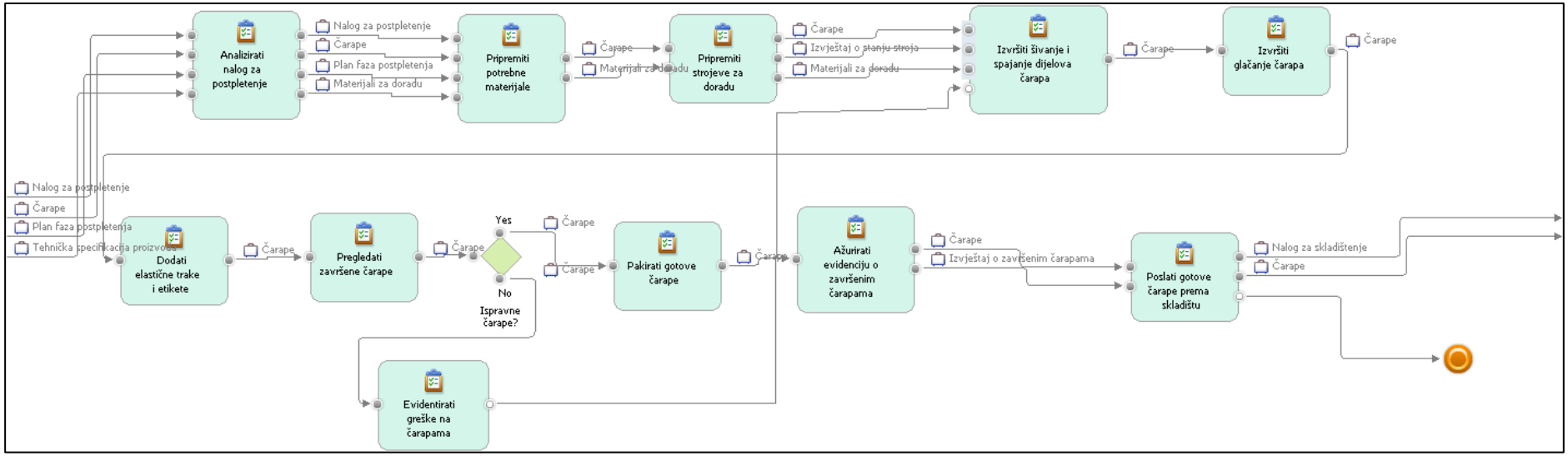
Naziv procesa: DOVRŠITI PROIZVODNJU AS IS												
Početni događaj	**Aktivnosti ili radni koraci**											**Završni događaj**
-Isplanirane faze post-pletenja	Analizirati nalog za post-pletenje	Pripremiti potrebne materijale	Pripremiti strojeve za doradu	Izvršiti šivanje i spajanje dijelova čarapa	Izvršiti glačanje čarapa	Dodati elastične trake i etikete	Pregledati završene čarape	Evidentirati greške na čarapama	Pakirati gotove čarape	Ažurirati evidenciju o završenim čarapama	Poslati gotove čarape prema skladištu	-Skladištenje gotovih čarapa
Prosječno trajanje	20 minuta	40 minuta	60 minuta	90 minuta	40 minuta	40 minuta	50 minuta	20 minuta	50 minuta	30 minuta	40 minuta	**Prosječno trajanje**
Izvršitelj	Koordinator proizvodnje	Skladištar	Operater stroja	Šivač	Radnik za doradu	Radnik za doradu	Kontrolor kvalitete	Kontrolor kvalitete	Radnik za doradu	Skladištar	Skladištar	**Izvršitelj**

Razlozi za promjenu	**Vizija novog poslovnog procesa**
Česte greške prilikom pakiranja Dugotrajan proces Smanjenje troškova	Sustav koji omogućuje praćenje i analizu svakog koraka faza post-pletenja

Učesnici	**Mehanizmi**	**Metrika**

Šivač Radnik za doradu Operater stroja Kontrolor kvalitete Koordinator proizvodnje	Šivači stroj Sustavi za glačanje (stroj za glačanje) Dodavanje etiketa Viličar, ručni paletar, strojevi za glačanje, strojevi za pranje i sušenje Stolno računalo za evidenciju	Vrijeme proizvodnje Postotak grešaka Brzina pakiranja Trošak proizvoda

6.3. Model detaljnog procesa „Dovršiti proizvodnju AS IS“



7. Popis poslovnih sadržaja i resursa

7.1. Popis poslovnih sadržaja (Business items)

Poslovni sadržaj	Opis	Atributi
Narudžbenica	Dokument koji se šalje dobavljaču sirovine kako bi znao kakva sirovina je potrebna i do kad bi trebala biti dostavljena.	ID_narudzbenice (bigint) Tip (Text) Datum (date) ID_narucitelja (int) ID_dobavljaca (int) Uvjet_placanja (Text) Artikl (Text) Opis (Text) Kolicina (float) Jedinica mjere (Text) Bruto_cijena_po_komadu (float) Povecanje/Smanjenje (float) Ukupna_vrijednost (float) Datum_isporuke (date) Incoterms (Text) Sifra_artikla_dobavljaca (Text) Carinska_tarifa (Text) Mjesto_isporuke (Text) Biljeske (Text) Ukupna_narucena_kolicina (float) Adresa_dostave (Text)
Nalog za pletenje	Dokument u kojemu se nalaze sve potrebne informacije za proizvodnju čarapa.	ID_nalog_pletenje (int) Broj_narudzbenice (int) Sifra_artikla (Text) Opis_artikla (Text) Sifra_boje (Text) Naziv_boje (Text) Ciljani_komadi (int) Broj_parova_po_kutiji (int) Sifra_stroja (Text) Sezona (Text) Velicina (Text) Datum_izdavanja (datetime)
Sirovina	Materijal koji se koristi kao ulaz u proizvodnom procesu za izradu gotovih proizvoda čije se karakteristike, količine i stanje prate radi osiguravanja tijeka proizvodnje.	ID_sirovine (int) Naziv_sirovine (Text) Sifra_sirovine (Text) Opis_sirovine (Text) Količina_na_stanju (float) Jedinica_mjere (Text) Cijena_po_jedinici (float) Dobavljač_sirovine (Text) ID_dobavljača (int)

		Datum_zadnje_nabavke (date) Mjesto_skladištenja (Text) Datum_proizvodnje (date) Datum_isteka (date)
Izdatnica	Dokument kojim se evidentira izlazak robe iz skladišta.	ID_izdatnice (int) Sifra_artikla (Text) Naziv_artikla (Text) Kolicina (int) Mjerna_jedinica (Text) Datum_izdavanja (datetime) Potpis_odgovorne_osobe (Text)
Čarape	Proizvod izrađen u proizvodnom procesu kroz faze pletenja, post-pletenja, šivanja i peglanja te koji je namijenjen za prodaju i daljnju distribuciju, s specifikacijama o veličini, materijalu i dizajnu.	ID_carape (int) Naziv_carape (Text) Sifra_carape (Text) Opis_carape (Text) Velicina (Text) Boja (Text) Materijal (Text) Sezona (Text) Cijena_po_komadu (float) Kolicina_na_stanju (int) Datum_proizvodnje (date) Tezina_po_komadu (float) Mjesto_skladista (Text)
Evidencija o ispletenim čarapama	Dokument koji služi za praćenje broja i specifikacija čarapa proizvedenih u određenom razdoblju, uključujući informacije o veličinama, bojama, materijalima, strojevima i radnim nalozima.	ID_evidencije (int) Datum_proizvodnje (date) ID_naloga_pletenja (int) Sifra_artikla (Text) Naziv_artikla (Text) Velicina (Text) Materijal (Text) Kolicina_ispletenih_komada (int) Sifra_stroja (Text) Radnik_odgovoran (Text) Sezona (Text) Vrijeme_pocetka_pletenja (datetime) Vrijeme_zavrsetka_pletenja (datetime)
Tehnička specifikacija proizvoda	Dokument koji operateru na stroju služi kako bi znao kolika odstupanja za koju veličinu čarapa mora poštovati.	Sifra_artikla (Text) Boja (Text) Duljiina_noge (float) Visina_zgloba (float) Sirina_zapesca (float) Duzina_stopala (float) Elasticna_sirina_u_mirovanju (float) Sirina_noge (float) Sirina_stopala (float) Sirina_mreze_peta/prsti (float)
Izvještaj o kvaliteti	Dokument koji sadrži procjenu kvalitete proizvedenih čarapa u odnosu na definirane standarde te eventualne greške u proizvodnji.	ID_izvjestaja_kvalitete (int) Datum_izvjestaja (date) ID_naloga_pletenja (int) Sifra_artikla (Text) Naziv_artikla (Text) Broj_pregledanih_komada (int)

		Broj_ispravnih_komada (int) Broj_neispravnih_komada (int) Vrsta_neispravnosti (Text) Uzrok_neispravnosti (Text)
Nalog za post-pletenje	Dokument koji sadrži informacije potrebne kako bi se aktivnosti koje dolaze nakon pletenja mogle nesmetano odvijati.	ID_nalog_postp (int) Broj_narudzbenice (int) Sifra_artikla (Text) Opis_artikla (Text) Kolicina (int) Potrebne_operacije (Text) Napomene (Text) Datum_izdavanja (datetime)
Plan faza post-pletenja	Dokument koji sadrži detaljan raspored i postupke završnih procesa nakon pletenja čarapa, uključujući šivanje, pranje, glačanje i pakiranje.	ID_plana_post_pletenja (int) ID_naloga_pletenja (int) Faza (Text) Opis_faze (Text) Planirano_vrijeme_pocetka (datetime) Planirano_vrijeme_zavrsetka (datetime) Izvrsitelj (Text)
Otpremnica	Dokument koji se izdaje prilikom isporuke robe te služi kao dokaz o isporučenosti robe.	ID_otpremnice (int) ID_posiljatelja (int) ID_primatelja (int) Naziv_posiljatelja (Text) Naziv_primatelja (Text)
Nalog za skladištenje	Dokument koji se izdaje nakon što su čarape dovršene i zapakirane i spremne za skladištenje.	ID_nalog_sklad (int) Datum_izdavanja (datetime) Sifra_artikla (Text) Naziv_artikla (Text) Kolicina (int) Mjerna_jedinica (Text) Oznaka_mjesta_skladištenja (Text) Potpis_odgovorne_osobe (Text)
Shema vodiča niti	Dokument koji prikazuje tehničke postavke vodiča niti na stroju za pletenje, raspored i konfiguraciju niti prema uzorku i dizajnu.	ID_sheme_vodica_niti (int) Sifra_stroja (Text) Naziv_dizajna (Text) Broj_niti (int) Raspored_niti (Text) Vrsta_niti (Text)
Evidencija o stanju proizvodnje	Dokument koji prati trenutno stanje proizvodnog procesa, broj završenih i preostalih faza te probleme u proizvodnji.	ID_evidencije_proizvodnje (int) Datum_evidencije (date) ID_naloga_pletenja (int) Faza_proizvodnje (Text) Status_faze (Text) Broj_gotovih_komada (int) Broj_neispravnih_komada (int) Problemi_u_proizvodnji (Text) Odgovorna_osoba (Text)
Izvještaj o stanju stroja	Dokument koji bilježi trenutno stanje stroja za proizvodnju, tehničke performanse stroja i eventualne kvarove, potrebne popravke i planove za održavanje.	ID_izvjestaja_stanja_stroja (int) Datum_izvjestaja (date) Sifra_stroja (Text) Naziv_stroja (Text) Trenutno_stanje (Text)

		Datum_zadnjeg_odrzavanja (date) Opis_kvara (Text) Mjere_popravka (Text) Odgovorna osoba_za_odrzavanje (Text) Vrijeme_zastoja_stroja (float)
Materijali za doradu	Popis materijala i opreme potrebnih za završne procese dorade čarapa kao što su pakiranje i označavanje.	ID_materijala_dorade (int) Naziv_materijala (Text) Kolicina (float) Sifra_dobavljaca (Text) Naziv_dobavljaca (Text) Cijena_po_jedinici (float)
Izvještaj o završenim čarapama	Dokument koji pruža pregled ukupno proizvedenih, ispravnih i neispravnih čarapa nakon završetka proizvodnog ciklusa.	ID_izvjestaja_zavrsenih_carapa (int) Datum_izvjestaja (date) Broj_zavrsenih_komada (int) Broj_ispravnih_komada (int) Broj_neispravnih_komada (int) Ukupno_nepravilnosti (Text)

7.2. Popis poslovnih resursa (Business Resources)

Popis ljudskih poslovnih resursa

Naziv	Opis	Atributi	Radno vrijeme	Troškovi po jedinici vremena (€)
Koordinator proizvodnje	Organizira i koordinira proizvodne aktivnosti, planira resurse, prati izvršenje planova te osigurava poštivanje rokova i kvalitete.	Ime (Text) Prezime (Text) Kontakt (Text) Radno iskustvo (Integer) Kvalifikacija (Text) Radni sati (Integer) Broj računa (Text)	PON-PET: 8 sati dnevno (NE radi vikendom)	6,20
Operater stroja	Upravljanje i održavanje strojeva za proizvodnju čarapa, praćenje proizvodnog procesa i prijava kvarova.	Ime (Text) Prezime (Text) Kontakt (Text) Radno iskustvo (Integer) Kvalifikacija (Text) Radni sati (Integer) Broj računa (Text)	PON-PET: 8 sati dnevno (NE radi vikendom)	5,40
Kontrolor kvalitete	Provjerava kvalitetu proizvoda na svakom koraku proizvodnog procesa i osigurava poštivanje standarda.	Ime (Text) Prezime (Text) Kontakt (Text) Radno iskustvo (Integer) Kvalifikacija (Text) Radni sati (Integer) Broj računa (Text)	PON-PET: 8 sati dnevno (NE radi vikendom)	6,20
Mehaničar	Održava, popravlja i servisira strojeve te osigurava	Ime (Text) Prezime (Text) Kontakt (Text) Radno iskustvo (Integer)	PON-PET: 8 sati dnevno (NE radi vikendom)	5,90

	njihovu optimalnu funkcionalnost.	Kvalifikacija (Text) Radni sati (Integer) Broj računa (Text)		
Šivač	Obavlja poslove šivanja i završne pripreme proizvoda, s naglaskom na preciznost i kvalitetu izrade.	Ime (Text) Prezime (Text) Kontakt (Text) Radno iskustvo (Integer) Kvalifikacija (Text) Radni sati (Integer) Broj računa (Text)	PON-PET: 8 sati dnevno (NE radi vikendom)	5,40
Radnik za doradu	Obavlja završne poslove poput glačanja, pakiranja i označavanja gotovih proizvoda prije isporuke.	Ime (Text) Prezime (Text) Kontakt (Text) Radno iskustvo (Integer) Kvalifikacija (Text) Radni sati (Integer) Broj računa (Text)	PON-PET: 8 sati dnevno (NE radi vikendom)	5,40
Skladištar	Obavlja poslove zaprimanja, skladištenja i izdavanja robe, te vođenja evidencije stanja skladišta.	Ime (Text) Prezime (Text) Kontakt (Text) Radno iskustvo (Integer) Kvalifikacija (Text) Radni sati (Integer) Broj računa (Text)	PON-PET: 8 sati dnevno (NE radi vikendom)	5,40

Popis materijalnih poslovnih resursa

Naziv	Opis	Atributi	Radno vrijeme	Trošak po jedinici vremena (€)
Električni viličar	Koristi se za podizanje i premještanje paleta i teške robe unutar skladišta i proizvodnog prostora.	Marka (Text) Model (Text) Nosivost (Integer) Vrsta pogona (Text) Kočnice (Boolean)	365 dana u godini (5 sati dnevno)	0,1594
Ručni paletar	Koristi se za ručno pomicanje paleta i robe unutar skladišta.	Marka (Text) Model (Text) Nosivost (Integer) Dimenzije (Text) Kočnica (Boolean)	365 dana u godini (6 sati dnevno)	0,0858
Šivaći stroj	Obavlja precizno šivanje čarapa i drugih tekstilnih proizvoda tijekom proizvodnog procesa.	Marka (Text) Model (Text) Tip (Text) Brzina šivanja (Integer) Dimenzije (Text)	365 dana u godini (8 sati dnevno)	0,1579
Stroj za pletenje	Automatizira pletenje čarapa prema zadanim uzorcima i specifikacijama.	Marka (Text) Model (Text) Kapacitet proizvodnje (Integer) Dimenzije (Text)	365 dana u godini (8 sati dnevno)	0,1150
Stroj za glačanje	Koristi se za glačanje i završnu obradu čarapa prije pakiranja i distribucije.	Marka (Text) Model (Text) Tip (Text) Dimenzije (Text) Potrošnja energije (Integer)	365 dana u godini (8 sati dnevno)	0,0971

Stroj za pranje i sušenje	Koristi se za pranje i sušenje tekstila tijekom proizvodnog procesa.	Marka (Text) Model (Text) Kapacitet (Integer) Tip sušenja (Text) Dimenzije (Text)	365 dana u godini (7 sati dnevno)	0,0809
Stolno računalo	Koristi se za vođenje proizvodnih evidencija, komunikaciju i administraciju.	Marka (Text) Model (Text) Procesor (Text) RAM (Integer) HDD/SSD (Integer) Grafička kartica (Text)	365 dana u godini (8 sati dnevno)	0,0540

8. Opis načina izračuna troškova poslovnih resursa

Trošak ljudskih resursa

Radno mjesto zaposlenika	Sati tjedno (h)	Sati mjesečno (h)	Trošak po jedinici vremena (€/h)	Neto mjesečni iznos (€)	Bruto mjesečni iznos (Neto + 33% iznos)	Ostali troškovi (dopunsko osiguranje i slično/€)
Kontrolor kvalitete	42	210	6,20	1.302	1.738,25	436,25
Operater stroja	42	210	5,40	1.134	1.474,55	340,55
Mehaničar	42	210	5,90	1.239	1.629,75	390,75
Koordinator proizvodnje	42	210	6,20	1.302	1.738,25	436,25
Radnik za doradu	42	210	5,40	1.134	1.474,55	340,55
Šivač	42	210	5,40	1.134	1.474,55	340,55
Skladištar	42	210	5,40	1.134	1.474,55	340,55

Troškove ljudskih resursa izračunali smo na osnovu podataka koje smo dobili od koordinatorice financija i administracija koju kontaktiramo oko svih podataka povezanih s ovim projektom.

Radna mjesta obuhvaćaju kontrolora kvalitete, planera proizvodnje, operatera stroja, mehaničara, koordinatora proizvodnje, radnika za doradu, šivača i skladištara. Svi oni sudjeluju u procesu proizvodnje čarapa gdje su prikazani detaljni troškovi ljudskih resursa za različita radna mjesta. Također sadrži podatke o radnom vremenu, troškovima po jedinici vremena, kao i ukupnim neto i bruto troškovima uz dodatne troškove.

Navedena radna mjesta i opis troškova:

1. Radno mjesto kontrolora podrazumijeva standardno radno vrijeme od 8 sati dnevno tijekom 5 radnih dana u tjednu, s isključenjem subote i nedjelje. To ukupno čini 42 radna sata tjedno ili približno 210 sati mjesečno. Satnica kontrolora iznosi 6,20 €/h, što rezultira neto mjesečnom plaćom od 1.302 €. Dodatni troškovi povezani s ovim radnim mjestom, koji uključuju mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreze te dopunsko osiguranje, iznose 436,25 €.

2. Radno mjesto operatera stroja predviđa identično radno vrijeme 8 sati dnevno tijekom 5 radnih dana u tjednu. Operater stroja mjesečno odradi oko 210 sati, a njegova satnica iznosi 5,40 €/h. Neto plaća za ovo radno mjesto iznosi 1.134 €, dok dodatni troškovi, uključujući osiguranja i poreze, dosežu 340,55 €.

3. Mehaničar također radi 8 sati dnevno, od ponedjeljka do petka, što iznosi 42 sata tjedno, odnosno oko 210 sati mjesečno. Satnica za ovo radno mjesto je 5,90 €/h, a neto mjesečna plaća iznosi 1.239 €. Dodatni troškovi ovog radnog mjesta iznose 390,75 €, uključujući različite obvezne naknade i osiguranja.

4. Radno mjesto koordinatora proizvodnje podrazumijeva standardno radno vrijeme od 8 sati dnevno tijekom 5 radnih dana u tjednu, s isključenjem subote i nedjelje. To ukupno čini 42 radna sata tjedno ili približno 210 sati mjesečno. Satnica koordinatora proizvodnje iznosi 6,20 €/h, što rezultira neto mjesečnom plaćom od 1.302 €. Dodatni troškovi povezani s ovim radnim mjestom, koji uključuju mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreze te dopunsko osiguranje, iznose 436,25 €.

5. Radnik za doradu radi 8 sati dnevno, 5 dana tjedno, bez rada vikendom. Mjesečno radno opterećenje iznosi približno 210 sati. Satnica radnika za doradu iznosi 5,40 €/h, a neto mjesečna plaća iznosi 1.134 €. Dodatni troškovi vezani za ovo radno mjesto, uključujući sve obvezne naknade, iznose 340,55 €.

6. Šivač radi pod istim uvjetima kao i prethodno navedena radna mjesta 8 sati dnevno, 5 dana tjedno, bez rada vikendom. Mjesečno radno opterećenje iznosi približno 210 sati. Satnica šivača iznosi 5,40 €/h, a neto mjesečna plaća također iznosi 1.134 €. Dodatni troškovi vezani za ovo radno mjesto, uključujući sve obvezne naknade, iznose 340,55 €.

7. Skladištar radi pod istim uvjetima kao i prethodno navedena radna mjesta 8 sati dnevno, 5 dana tjedno, bez rada vikendom. Mjesečno radno opterećenje iznosi približno 210 sati. Satnica skladištara iznosi 5,40 €/h, a neto mjesečna plaća također iznosi 1.134 €. Dodatni troškovi vezani za ovo radno mjesto, uključujući sve obvezne naknade, iznose 340,55 €.

Trošak materijalnih resursa

Naziv resursa	**Radno vrijeme na dnevnoj bazi (h)**	**Broj radnih dana u god**	**Broj godina vrijednosti garancije**	**Cijena nabave (€)**	**Ukupan broj radnih sati kroz radni vijek resursa (h)**	**Trošak po jedinici vremena (€)**	***Vrijednosne komponente unutar WebSphere-a***

Električni viličar	5	365	6	1.745,68	10.950	0,1594	0,16
Ručni paletar	6	365	6	1.127,75	13.140	0,0858	0,09
Šivaći stroj	8	365	5	2.568,00	14.600	0,1579	0,16
Stroj za pletenje	8	365	7	2.350,00	20.440	0,1150	0,12
Stroj za glačanje	8	365	7	1.985,45	20.440	0,0971	0,10
Stroj za pranje i sušenje	7	365	6	1.240,75	15.330	0,0809	0,08
Stolno računalo	8	365	6	945,34	17.520	0,0540	0,05

Troškovi materijalnih resursa pažljivo su sastavljeni i izračunati na temelju dokumenata koje je dostavila koordinatorica za financije i administraciju, a koje smatramo pouzdanim izvorom za kalkulaciju cijena i radnih sati.

Dokumentacija uključuje detaljne specifikacije o troškovima nabave, održavanja i radnog vijeka resursa, čime se osigurava preciznost prilikom planiranja budžeta. Osim toga, analizirani podaci omogućuju usporedbu različitih resursa prema njihovoj isplativosti, što olakšava donošenje odluka o optimizaciji poslovnih procesa. Sve navedeno doprinosi transparentnosti i učinkovitosti u upravljanju materijalnim resursima.

Navedeni resursi su:

1. Električni viličar se može opisati kao ključan resurs čija je cijena nabave 1.745,68 €. Prosječno radno vrijeme viličara iznosi 5 sati dnevno, što ukazuje na njegovu intenzivnu upotrebu tijekom radnih dana. Prema specifikacijama i garanciji, procijenjeni radni vijek ovog resursa iznosi oko

6 godina, tijekom kojih se očekuje ukupno 10.950 radnih sati. Na temelju tih podataka, izračunali smo trošak po satu rada viličara, koji iznosi 0,1594 €, što omogućuje precizno praćenje troškova i planiranje resursa u skladu s očekivanim performansama i ekonomskom isplativošću.

2. Ručni paletar predstavlja važan resurs s cijenom nabave od 1.127,75€. Njegova prosječna dnevna upotreba iznosi 6 sati, a procijenjeni radni vijek, uz redovno održavanje i prema specifikacijama garancije, traje približno 6 godina. Tijekom tog razdoblja, paletar odrađuje ukupno 13.140 sati rada, što dovodi do izračuna troška po satu korištenja od 0,0858€.

3. Šivači stroj predstavlja resurs s cijenom nabave od 2.568,00€. Njegova prosječna dnevna upotreba iznosi 8 sati, a procijenjeni radni vijek, uz redovno održavanje i prema specifikacijama garancije, traje približno 5 godina. Tijekom tog razdoblja, šivaći stroj odrađuje ukupno 14.600 sati rada, što dovodi do izračuna troška po satu korištenja od 0,1579€.

4. Stroj za pletenje ključan je resurs s cijenom nabave od 2.350,00 €. Prosječno se koristi 8 sati dnevno, a uz redovito održavanje i prema garancijskim specifikacijama, njegov radni vijek procjenjuje se na približno 7 godina. Tijekom tog razdoblja ostvaruje ukupno 20.440 radnih sati, što rezultira troškom po satu korištenja od 0,1150 €.

5. Stroj za glačanje predstavlja resurs s cijenom nabave od 1.985,45€. Njegova prosječna dnevna upotreba iznosi 8 sati, a procijenjeni radni vijek, uz redovno održavanje i prema specifikacijama garancije, traje približno 7 godina. Tijekom tog razdoblja, stroj za glačanje odrađuje ukupno 20.440 sati rada, što dovodi do izračuna troška po satu korištenja od 0,0971€.

6. Stroj za pranje i sušenje, s cijenom nabave od 1.240,75 € predstavlja vrijedan resurs u proizvodnom procesu. Njegova prosječna dnevna upotreba iznosi 7 sati, dok se uz redovno održavanje i u skladu s garancijom, procjenjuje da će trajati približno 6 godina. Tijekom svog radnog vijeka ostvaruje ukupno 15.330 sati rada, što rezultira troškom od 0,0809 € po satu korištenja.

7. Stolno računalo predstavlja važan resurs s cijenom nabave od 945,34€. Služi ne samo kao grafički alat za oblikovanje čarapa već i za javljanje grešaka na pojedinom dijelu stroja kao i nadzor nad svim sektorima poduzeća. Njegova prosječna dnevna upotreba iznosi 8 sati, a procijenjeni radni vijek, uz redovno održavanje i prema specifikacijama garancije, traje približno 6 godina. Tijekom tog razdoblja, stolno računalo odrađuje ukupno 17.520sati rada, što dovodi do izračuna troška po satu korištenja od 0,0540€.

Reference

Tubla d.o.o., O nama. Preuzeto 11.11.2024. s http://www.tubla.hr/

Calzedonia, Tubla. Preuzeto 11.11.2024. s https://www.calzedonia.com/hr/tubla.html

Google Maps, Lokacija Tuble d.o.o. Preuzeto 11.11.2024. s https://maps.app.goo.gl/L8XqNgo9EGkjFZui8